

TP Shifoumi java

A. Introduction

Ce TP a pour but de mettre en pratique le java qu'on avait appris avant et de faire un programme pour s'amuser

Le projet consiste à programmer une version numérique du jeu "Pierre – Feuille – Ciseau", appelée "Shifumi", jouable contre l'ordinateur.

B. Analyse du problème

Le problème c'est de faire le shifoumi en java ce qui est pas forcément simple a faire .

ALGO shifoumi ()

DEBUT

Variable

Afficher message d'accueil

Tant que rejouer = vrai

Demander nb de points

scoreJoueur = 0 ; scoreOrdi = 0

Tant que aucun score atteint

Saisie joueur (P/F/C)

Choix aléatoire ordinateur

Comparer les choix

Mettre à jour scores

Afficher résultats

Fin Tant que

Afficher vainqueur

Demander si rejouer

Fin Tant que

FIN

D. Réalisation

Étapes 1: Boucle Principale : Le jeu entier est dans une boucle “do-while” est contrôlé par la variable booléenne `rejouer`. Ça permet de relancer une partie à la fin d’une partie

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Shifumi {
4
5     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         boolean rejouer = true;
8
9         System.out.println("=== Bienvenue dans le jeu SHIFUMI ===");
10
11         while (rejouer) {
12             // Étape 1 : Demander le nombre de points
13             int pointsMax = 0;
14             while (pointsMax != 3 && pointsMax != 5 && pointsMax != 10) {
15                 System.out.print("Entrez 3, 5 ou 10 pour le nombre de points : ");
16                 pointsMax = scanner.nextInt();
17             }
18         }
19     }
20 }
```

On ne peut sortir de la boucle si le nombre de point n’est pas 3;5 et 10

Étape 2 : Choix du Joueur Au sein de la boucle des manches, le programme sollicite le joueur pour connaître son coup. Les options disponibles sont P(pierre), F(Feuille) et C (ciseaux). Une boucle do-while s’assure que la saisie du joueur est valide et la convertit en minuscule.

```
// Étape 2 : Choix du joueur
char choixJoueur = ' ';
while (choixJoueur != 'P' && choixJoueur != 'F' && choixJoueur != 'C') {
    System.out.print("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : ");
    choixJoueur = Character.toUpperCase(scanner.next().charAt(0));
}
```

Cette partie permet au code de savoir qui a gagné !!! il faut mettre ce bout de code après le bout de code qui permet de rejouer et la fonction qui détermine le gagnant !!!

```
// Fonction pour afficher le symbole correspondant
public static String afficherChoix(char c) {
    switch (c) {
        case 'P':
            return "Pierre (✊)";
        case 'F':
            return "Feuille (🍃)";
        case 'C':
            return "Ciseau (>)";
        default:
            return "";
    }
}
```

Étape 3 : Sélection de l'Ordinateur : Choix de l'ordinateur via la variable `Math.random()` et une structure if-else, attribuant 'p', 'f', 'c' à choix ordi.

```
// Étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur
int hasard = (int) (Math.random() * 3) + 1;
char choixOrdi;
if (hasard == 1) choixOrdi = 'P';
else if (hasard == 2) choixOrdi = 'F';
else choixOrdi = 'C';
```

Étape 4 : Suspense : Une pause de 3 secondes est implémentée avec `Thread.sleep(3000)` pour simuler la réflexion de l'ordinateur avant de révéler son choix.

```
// Étape 4 : Révélation du suspense
System.out.println("L'ordinateur réfléchit...");
Thread.sleep(1000);
System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + afficherChoix(choixOrdi));
```

Étape 5 : Déterminer le gagnant de la manche : cette partie du code permet de un vainqueur ou une égalité

```
// Étape 5 : Déterminer le gagnant de la manche
int resultat = determinerGagnant(choixJoueur, choixOrdi);

if (resultat == 1) {
    System.out.println("Vous gagnez cette manche !");
    scoreJoueur++;
} else if (resultat == -1) {
    System.out.println("L'ordinateur gagne cette manche !");
    scoreOrdinateur++;
} else {
    System.out.println("Égalité !");
}

System.out.println("Score => Vous : " + scoreJoueur + " | Ordinateur : " + scoreOrdinateur);
System.out.println("-----");
}
```

Cette partie permet au code de savoir qui a gagné !! il faut mettre ce bout de code a la fin !!

```
// Fonction pour déterminer le gagnant
public static int determinerGagnant(char joueur, char ordi) {
    if (joueur == ordi) return 0; // Égalité
    if ((joueur == 'P' && ordi == 'C') ||
        (joueur == 'F' && ordi == 'P') ||
        (joueur == 'C' && ordi == 'F')) {
        return 1; // Joueur gagne
    } else {
        return -1; // Ordinateur gagne
    }
}
}
```

Étape 6 : Boucle des Manches : Une boucle while interne gère les manches. Elle continue tant qu'aucun score (ni scoreJoueur ni scoreOrdi) n'a atteint nbpoints. **!!** Cette étapes doit ce placer entre l'étape 1 et 2 **!!**

```
// Étape 6 : Boucle des manches
while (scoreJoueur < pointsMax && scoreOrdi < pointsMax) {
```

Étape 7 : Fin de Partie : Lorsque la boucle des manches (Étape 6) se termine, le programme affiche le gagnant final . Il demande ensuite au joueur s'il souhaite rejouer (O(oui)/N(non)), ce qui dit a l'algorithme si on continue ou pas la boucle principale (Étape 1).

```
// Étape 7 : Fin de partie
if (scoreJoueur > scoreOrdi) {
    System.out.println("🏆 Vous avez gagné la partie !");
} else {
    System.out.println("🏆 L'ordinateur a gagné la partie !");
}

// Rejouer ?
System.out.print("Voulez-vous rejouer ? (O/N) : ");
char reponse = Character.toUpperCase(scanner.next().charAt(0));
rejouer = (reponse == 'O');
}

System.out.println("Merci d'avoir joué ! 🙌");
scanner.close();
}
```

Conclusion

Le projet de faire un Shifumi en java montre la programmation par procrédure. Il permet d'apprendre la décomposition du problèmes, la structure de programmes et la gestion des entrées et boucles.

Résultat

```
Shifumi [Java Application] /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-8.jdk/Contents/Home/bin/java (29 oct. 202
=== Bienvenue dans le jeu SHIFUMI ===
Entrez 3, 5 ou 10 pour le nombre de points : 3
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : f
L'ordinateur réfléchit...
L'ordinateur a choisi : Feuille (__)
Égalité !
Score => Vous : 0 | Ordinateur : 0
-----
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : F
L'ordinateur réfléchit...
L'ordinateur a choisi : Pierre (x)
Vous gagnez cette manche !
Score => Vous : 1 | Ordinateur : 0
-----
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : C
L'ordinateur réfléchit...
L'ordinateur a choisi : Feuille (__)
Vous gagnez cette manche !
Score => Vous : 2 | Ordinateur : 0
-----
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : P
L'ordinateur réfléchit...
L'ordinateur a choisi : Ciseau (>)
Vous gagnez cette manche !
Score => Vous : 3 | Ordinateur : 0
-----
🎉 Vous avez gagné la partie !
Voulez-vous rejouer ? (O/N) :
```

Code source du jeu shifoumi

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Shifumi {
4
5     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         boolean rejouer = true;
8
9         System.out.println("== Bienvenue dans le jeu SHIFUMI ==");
10
11         while (rejouer) {
12             // Étape 1 : Demander le nombre de points
13             int pointsMax = 0;
14             while (pointsMax != 3 && pointsMax != 5 && pointsMax != 10) {
15                 System.out.print("Entrez 3, 5 ou 10 pour le nombre de points : ");
16                 pointsMax = scanner.nextInt();
17             }
18
19             int scoreJoueur = 0;
20             int scoreOrdinateur = 0;
21
22             // Étape 6 : Boucle des manches
23             while (scoreJoueur < pointsMax && scoreOrdinateur < pointsMax) {
24
25                 // Étape 2 : Choix du joueur
26                 char choixJoueur = ' ';
27                 while (choixJoueur != 'P' && choixJoueur != 'F' && choixJoueur != 'C') {
28                     System.out.print("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) : ");
29                     choixJoueur = Character.toUpperCase(scanner.next().charAt(0));
30                 }
31
32                 // Étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur
33                 int hasard = (int) (Math.random() * 3) + 1;
34                 char choixOrdi;
35                 if (hasard == 1) choixOrdi = 'P';
36                 else if (hasard == 2) choixOrdi = 'F';
37                 else choixOrdi = 'C';
38
39                 // Étape 4 : Révélation du suspense
40                 System.out.println("L'ordinateur réfléchit...");
41                 Thread.sleep(1000);
42                 System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + afficherChoix(choixOrdi));
43
44                 // Étape 5 : Déterminer le gagnant de la manche
45                 int resultat = determinerGagnant(choixJoueur, choixOrdi);
46
47                 if (resultat == 1) {
48                     System.out.println("Vous gagnez cette manche !");
49                     scoreJoueur++;
50                 } else if (resultat == -1) {
51                     System.out.println("L'ordinateur gagne cette manche !");
52                     scoreOrdinateur++;
53                 } else {
54                     System.out.println("Égalité !");
55                 }
56
57                 System.out.println("Score => Vous : " + scoreJoueur + " | Ordinateur : " + scoreOrdinateur);
58                 System.out.println("-----");
59             }
60
61             // Étape 7 : Fin de partie
62             if (scoreJoueur > scoreOrdinateur) {
63                 System.out.println("🎉 Vous avez gagné la partie !");
64             } else {
65                 System.out.println("🤖 L'ordinateur a gagné la partie !");
66             }
67
68             // Rejouer ?
69             System.out.print("Voulez-vous rejouer ? (O/N) : ");
70             char reponse = Character.toUpperCase(scanner.next().charAt(0));
71             rejouer = (reponse == 'O');
72         }
73
74         System.out.println("Merci d'avoir joué ! 🍀");
75         scanner.close();
76     }
77
78     // Fonction pour afficher le symbole correspondant
79     public static String afficherChoix(char c) {
80         switch (c) {
81             case 'P':
82                 return "Pierre (✊)";
83             case 'F':
84                 return "Feuille (🍃)";
85             case 'C':
86                 return "Ciseau (✂️)";
87             default:
88                 return "";
89         }
90     }
91
92     // Fonction pour déterminer le gagnant
93     public static int determinerGagnant(char joueur, char ordi) {
94         if (joueur == ordi) return 0; // Égalité
95         if ((joueur == 'P' && ordi == 'C') ||
96             (joueur == 'F' && ordi == 'P') ||
97             (joueur == 'C' && ordi == 'F')) {
98             return 1; // Joueur gagne
99         } else {
100             return -1; // Ordinateur gagne
101         }
102     }
103 }
```